



大连海事大学实验报告

专业班级： 自动化 4 班 学号： 2220233878 姓名： 李济轩
课程名称： 控制系统数字仿真与设计 实验时间： 2026.4.3 指导教师： 徐慧朴
实验名称： 实验二 四阶龙格库塔法与增广矩阵法对比 实验成绩： _____

一、实验目的

- 1.掌握系统传递函数、状态空间与零极点增益三种模型的建立方法。
- 2.学会通过零极点判断系统是否稳定以及是否是最小相位系统。
- 3.学习将龙格库塔法推广至多输入系统。
- 4.掌握增广矩阵法求解系统输出响应的实际应用。

二、实验仪器及设备

笔记本电脑。

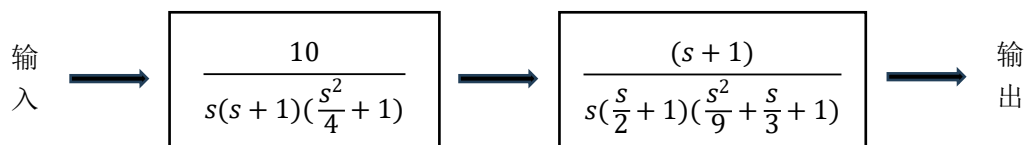
三、实验软、硬件环境

MATLAB R2025b

四、实验内容/实验题目

第一题：

已知系统的开环结构图如下：



求出该系统的闭环传递函数的零极点模型和状态空间模型，并判断闭环系统是否稳定及是否是最小相位系统。

第二题：

设单位负反馈系统的开环传递函数：

$$G(s) = \frac{4}{s(s+2)}$$

试分别利用四阶-龙格库塔法和增广矩阵法求系统的单位阶跃响应，并对系统的输出曲线进行比较。

提示：

- 1.先求出系统的闭环传递函数；
- 2.把系统闭环传递形式转换成状态方程的形式；
- 3.最后用龙格库塔方法和增广矩阵法进行求解系统的输出响应。

五、实验过程（实验代码）及结果

第一问代码：

```
num1=10;
```

```

den1=conv(conv([1 0],[1 1]),[1/4 0 1]);

num2=[1 1];
den2=conv(conv([1 0],[1/2 1]),[1/9 1/3 1]);

[num,den]=series(num1,den1,num2,den2);

sys_op=tf(num,den);
sys_cl=feedback(sys_op,1);

sys_zpk=zpk(sys_cl)
sys_ss=ss(sys_cl)

[z,p,k]=zpkdata(sys_zpk,'v')

ii=find(real(p)>=0);
n1=length(ii);
if(n1>0)
disp('系统不稳定');
else
disp('系统稳定');
end

ii=find(real(z)>=0);
n2=length(ii);
if(n1==0)&&(n2==0)
disp('系统是最小相位系统');
else
disp('系统不是最小相位系统');
end

```

第二问代码:

```

num_op = 4;
den_op = [1 2 0];

% 由开环求闭环
sys_op = tf(num_op,den_op);
sys_cl = feedback(sys_op,1)

% 由闭环求状态空间模型
[num_cl,den_cl] = tfdata(sys_cl,'v');
[A,B,C,D] = tf2ss(num_cl,den_cl)

sys_ss = ss(A,B,C,D)

```

```

% 参数
T = 10;
h = 0.01;
t = 0:h:T;
n = length(t);

% 方法1
[x_rk,y_rk] = rk4_method(t,zeros(size(A,1),1),A,B,C,D);

%方法2
A1 = [A B;zeros(1,size(A,1)) 0];
C1 = [C D];
I = eye(size(A1));
X = I + A1*h + 1/2*(A1^2)*(h^2) + 1/6*(A1^3)*(h^3) +
1/24*(A1^4)*(h^4);
x1 = [zeros(size(A,1),1);1];
y_aug = zeros(1,n);
y_aug(1) = C1*x1;

for i = 2:n
x1 = X*x1;
y_aug(i) = C1*x1;
end

% 平方误差和
err = sum((y_aug - y_rk).^2);

disp('增广矩阵法与RK4 之间的平方误差和: ')
disp(err)

% 输出曲线比较
figure
plot(t,y_rk,'LineWidth',1.5)
hold on
plot(t,y_aug,'--','LineWidth',1.5)
grid on
legend('RK4','Augmented Matrix','Location','best')
title('单位阶跃响应曲线比较')
xlabel('时间 t / s')
ylabel('输出 y(t)')

function [x,y] = rk4_method(t,x0,A,B,C,D)

N = length(t);

```

```

h = t(2) - t(1);
m = length(x0);

x = zeros(m,N);
y = zeros(1,N);
x(:,1) = x0;

for i = 1:N
    u = 1;
    y(i) = C*x(:,i) + D*u;

    if i < N
        k1 = A*x(:,i) + B*u;
        k2 = A*(x(:,i) + h*k1/2) + B*u;
        k3 = A*(x(:,i) + h*k2/2) + B*u;
        k4 = A*(x(:,i) + h*k3) + B*u;

        x(:,i+1) = x(:,i) + h*(k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)/6;
    end
end
end

```

实验结果：

第一问：

```

sys_zpk =

              720 (s+1)
-----
(s+2.851) (s+1) (s^2 - 2.402s + 3.009) (s^2 + 3.978s + 10.61) (s^2 + 0.5722s + 7.912)

```

```

sys_ss =
|
A =
      x1      x2      x3      x4      x5      x6      x7      x8
x1    -6      -6    -3.563    -3.063    -2.062    -0.5625    -2.812    -1.406
x2      4       0       0       0       0       0       0       0
x3      0       4       0       0       0       0       0       0
x4      0       0       2       0       0       0       0       0
x5      0       0       0       2       0       0       0       0
x6      0       0       0       0       2       0       0       0
x7      0       0       0       0       0       2       0       0
x8      0       0       0       0       0       0       2       0

B =
      u1
x1    2
x2    0
x3    0
x4    0
x5    0
x6    0
x7    0
x8    0

C =
      x1      x2      x3      x4      x5      x6      x7      x8
y1      0       0       0       0       0       0    1.406    0.7031

D =
      u1
y1    0

```

```

z =

    -1

p =

    -1.9892 + 2.5786i
    -1.9892 - 2.5786i
    -2.8513 + 0.0000i|
    -0.2861 + 2.7982i
    -0.2861 - 2.7982i
     1.2009 + 1.2518i
     1.2009 - 1.2518i
    -1.0000 + 0.0000i

k =

    720

系统不稳定
系统不是最小相位系统

```

第二问：

`sys_cl =`

$$\frac{4}{s^2 + 2s + 4}$$

连续时间传递函数。

模型属性

`A =`

$$\begin{bmatrix} -2 & -4 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

`B =`

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

`C =`

$$\begin{bmatrix} 0 & 4 \end{bmatrix}$$

`D =`

$$\begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$$

```
sys_ss =
```

```
A =
```

	x1	x2
x1	-2	-4
x2	1	0

```
B =
```

	u1
x1	1
x2	0

```
C =
```

	x1	x2
y1	0	4

```
D =
```

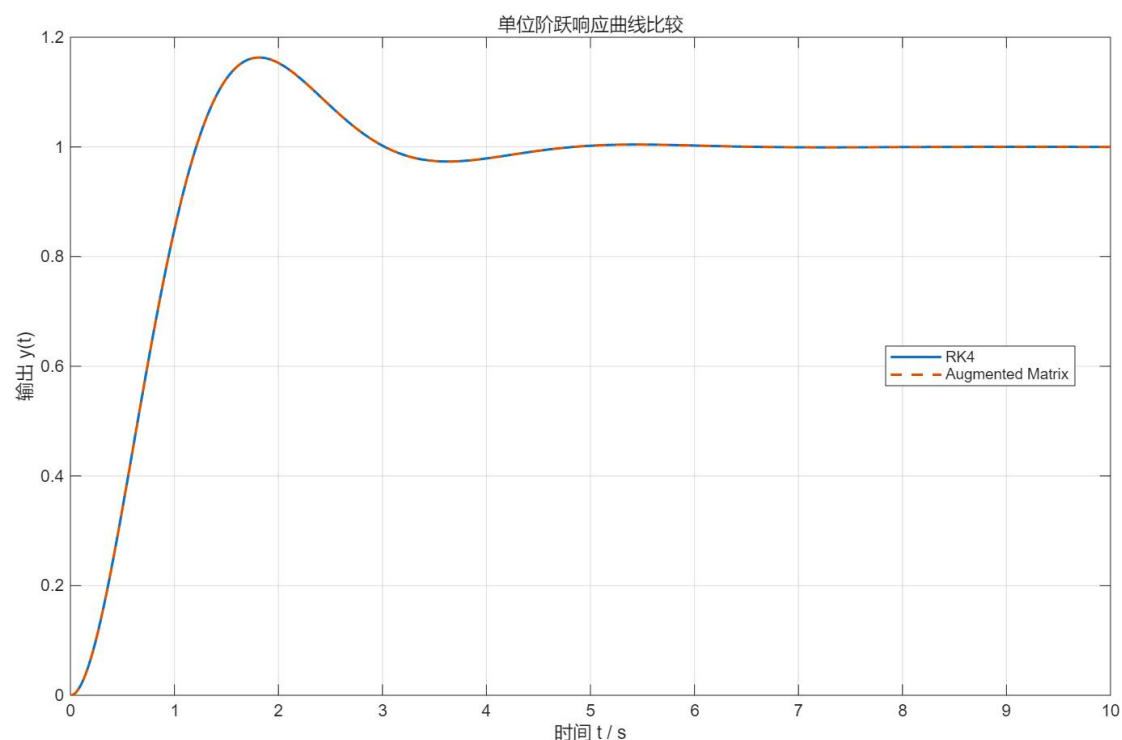
	u1
y1	0

连续时间状态空间模型。

模型属性

增广矩阵法与RK4之间的平方误差和:

2.1160e-27



六、实验总结与分析

1、在本次实验中，我通过 matlab 编程复习了传递函数、状态空间模型以及零极点增益模型的构建方法，进一步熟悉了利用 MATLAB 对系统稳定性和最小相位特性进行分析与判断的过程。在此基础上，我成功将龙格 - 库塔算法推广到多输入系统的求解中，验证了其在复杂系统仿真中的适用性与有效性。同时，我将其响应结果与增广矩阵法进行了对比分析，发现四阶龙格 - 库塔法与采用四阶精度截断形式的增广矩阵法(取 $e^{Ah} = I + Ah + \frac{1}{2!}Ah^2 + \frac{1}{3!}Ah^3 + \frac{1}{4!}Ah^4$)所得单位阶跃响应基本一致，说明两种方法在该实验条件下具有较好的相近性和可靠性。

2、在编写问题 2 的代码时，因为对矩阵性质的疏忽，我忘记了 A 是一个 $n \times n$ 的矩阵，在 A 的下面直接写了 0，导致程序报错，分析报错我发现是矩阵行列不匹配，通过检查代码我发现了这个错误并询问 AI 将其改成了 `zeros(size(A,1))`，解决了这个问题。

3、在四阶-龙格库塔法函数的使用上，我在子函数和主函数里重复定义了 t, t0, n 和 h，经过老师提醒，我发现了这个问题，并通过询问同学进行了改进，减少了对相同变量的定义，精简了代码。